



**CAMPUS
DIGITAL FP**



MEMORIA RETO 3



Autor/es: PNG

Pablo López Minguillón

Nuno Miguel Zhang Xu

Guillermo Alexander Aros Velasco

Resumen

El presente trabajo expone el desarrollo del proyecto “Biblioteca Andrés Manjón”, cuyo objetivo ha sido la transformación funcional y tecnológica de la biblioteca del CEIP Andrés Manjón. La intervención surge ante la necesidad de optimizar un espacio infrautilizado y mejorar su gestión mediante herramientas digitales.

El proyecto se ha estructurado en dos ámbitos principales: la mejora física del espacio, incluyendo la reorganización de la biblioteca y la instalación de una nueva infraestructura de red con servidor propio; y el desarrollo digital, mediante la creación de una base de datos y una aplicación web para la gestión de préstamos de libros.

Durante el proceso se han aplicado conocimientos de redes, sistemas, bases de datos y desarrollo web, así como competencias transversales como la planificación, el trabajo en equipo y la comunicación con un cliente real. Los resultados obtenidos reflejan una mejora significativa en la funcionalidad del espacio y en la digitalización del centro, constituyendo una experiencia de aprendizaje integral y aplicada a un entorno profesional real.

Palabras clave: colegio, biblioteca, reorganización, mejora, préstamos, red, web.

Abstract

This project presents the development of the “Biblioteca Andrés Manjón” initiative, aimed at the functional and technological transformation of the library at CEIP Andrés Manjón. The project arose from the need to optimize an underused space and improve its management through digital tools.

The intervention was structured in two main areas: the physical reorganization of the library, including the installation of a new network infrastructure and a dedicated server; and the digital development of a relational database and a web application for managing book loans.

Throughout the process, knowledge in networking, systems administration, databases, and web development was applied, along with transversal skills such as planning, teamwork, and communication with a real client. The results show a significant improvement in both the functionality of the space and the digital management of the library, representing a comprehensive and professionally oriented learning experience.

Key words: school, library, reorganization, improvement, loan, network, web.

Índice

1. Introducción	5
2. Justificación	6
3. Objetivos	7
3.1 <i>Objetivos relacionados con el colegio</i>	7
3.2 <i>Objetivos a nivel personal/grupal de aprendizaje</i>	8
4. Planificación	8
5. Ejecución	10
5.1 <i>Fase 1 Plano biblioteca</i>	10
5.2 <i>Inventario y saber que falta</i>	11
5.3 <i>Creación de la Base de Datos</i>	13
5.4 <i>Obtención del Carnet de PRL</i>	14
5.5 <i>Phase 5 Assembling a PC</i>	16
5.6 <i>Instalar Sistema Operativo en el PC</i>	18
5.7 <i>Creación de la web</i>	18
5.8 <i>Añadir todo al servidor</i>	21
5.9 <i>Montaje de rack</i>	23
5.10 <i>Instalación de Andrés Manjón</i>	27
8º Resultado	31
8.1 <i>Resultados en relación con los objetivos del colegio</i>	32
8.2 <i>Resultados en relación con los objetivos de aprendizaje</i>	33
8.3 <i>Valoración global</i>	34
8.4 <i>Posibles mejoras</i>	34
9º Conclusión	35

1. Introducción

El reto 3, comienza el miércoles 19 de Noviembre, cuando nuestro centro, Campus Digital, nos comunica que el comienzo del reto iba a ser en un lugar anexo al centro, es por ello, que ese día, realizamos una salida, concretamente a visitar a nuestro nuevo cliente, el CEIP “*Andrés Manjón*”.

1.1 Colegio Andrés Manjón



Fuente: Cadena SER

Este colegio es un centro de Educación Infantil y Primaria, público, y se sitúa en el barrio Delicias de Zaragoza, más concretamente al final de la calle Delicias, en el número 90. En correspondencia al barrio donde se ubica el centro, hace que el alumnado tenga un alto porcentaje de origen inmigrante, a diario conviven alumnos y familias de muchas culturas e idiomas distintos, lo que conlleva a tener algún tipo de presencia de acogida lingüística y apoyo al aprendizaje del español en algunos de sus programas.

Su contexto socioeconómico es medio-bajo, muchas familias trabajadoras, algunas en situación de vulnerabilidad social, dificultades económicas, y con suerte, algunas, con acceso a becas de comedor, material escolar u otros recursos públicos.

El colegio, nos comentó que en el centro, hay alumnado con desfase curricular, ya sea por incorporación tardía o por tener una escolarización irregular previa, además de presencia de necesidades educativas especiales, y un ritmo de aprendizaje muy variado dentro de cada aula. Todo esto conlleva a tener una educación principalmente muy inclusiva y social.

El centro cuenta con 4 docentes para la tutoría de cada clase en Educación Infantil, uno por cada curso, además de un docente más de apoyo.

En Educación Primaria, cuentan también con un docente-tutor por curso, es decir, un total de 6. Cuentan también con 10 docentes especialistas (AL, PT, EF, FI, Música, Apoyo o Religión).

El resto del personal lo compone un docente en el Aula de Bienestar, un Auxiliar de Educación Especial, y por último, 3 personas en el equipo directivo, su directora, la jefa de estudios y la secretaria.

El objetivo de esta visita va a ser el objetivo principal de nuestro nuevo proyecto, y es que en esa visita pudimos conocer la biblioteca del colegio, la cuál necesitaba un cambio de imagen.

A través de este reto, el cliente, en este caso el colegio, su equipo directivo y el profesorado, nos abre dos frentes para nuestro trabajo, una parte más física y otra más digital:

- La parte física: el cambio va enfocado a poder optimizar el espacio y hacerlo funcional, ya que gran parte de la biblioteca, se ve y se utiliza casi como un trastero para almacenar cosas. La biblioteca sirve también como lugar de descanso, trabajo y de hacer parada para comer los profesores. Y actualmente con todo lo que hay ahí dificulta esas acciones, es por ello que a lo largo del reto desarrollaremos y expondremos los cambios a realizar para conseguir esa mejora.

Y otro enfoque de cambio en el aspecto físico, es con el tema de redes, ya que hay que hacer una mejora con la conectividad, puesto que si queremos poner más puestos de trabajo, es decir ordenadores y servidor, necesitamos más puntos de luz internet.

- La parte digital: además de la parte física citada anteriormente, hay otra gran parte digital, enfocada a optimizar la biblioteca, y como biblioteca qué es, crear una aplicación para organizar y administrar todo el tema de gestión de préstamos de libros.

2. Justificación

¿Por qué es necesario o útil este reto?

- Problemas que había antes
- Beneficios de nuestro proyecto
- Podemos añadir las ventajas que puede tener las TIC en el ámbito educativo

Actualmente, la biblioteca del centro se encuentra sin mucha utilidad, y desempeña, casi en gran medida más la función de almacenamiento, ya que pudimos observar gran presencia de cajas vacías y bolsas, además de que los profesores lo utilizan como lugar de descanso o poder comer. Esto limita su potencial educativo, y fomenta poco la lectura. Además de hacer falta de una infraestructura que permita el desarrollo de actividades digitales o algún sistema de gestión bibliotecaria de manera digital.

Ante esta situación, mediante el presente reto, como se ha citado anteriormente se plantea un cambio más funcional y tecnológico de este espacio. Con esto se intenta contribuir a reducir la brecha digital existente y presente en contextos socioeconómicos medio-bajo, como es el caso de este centro educativo. Pudiendo cumplir con la igualdad de oportunidades, la inclusión y el uso responsable de las tecnologías.

3. Objetivos

A partir de este reto, podemos definir una serie de objetivos, generales y específicos, que nos van a ayudar y guiar para la planificación de este reto. Además dividimos los objetivos según las diferentes partes del reto.

3.1 Objetivos relacionados con el colegio

- General

Realizar una transformación de la biblioteca, hacer de ella un espacio funcional. organizado y digitalizado, con el fin de mejorar su utilidad y facilitar la gestión de préstamos mediante una web conectada a un servidor.

- Específicos

Mejorar la infraestructura de red.

Instalar y configurar un servidor funcional en el centro.

Optimizar el espacio físico de la biblioteca.

Diseñar e implementar una base de datos y una web.

Contribuir a la reducción de la brecha digital.

Facilitar el control de préstamos de libros.

3.2 Objetivos a nivel personal/grupal de aprendizaje

- Técnicos

Aprender a montar un servidor físico desde cero.

Instalar y configurar en él un sistema operativo y todos sus servicios..

Comprender el funcionamiento del cableado y el montaje de red.

Estructurar y crear una base de datos funcional.

Desarrollar una aplicación web usando los lenguajes aprendidos hasta ahora.

Recibir formación y conocimientos de prevención de riesgos laborales y aplicarlos en un entorno real.

Comprender la teoría de cómo funcionan las redes y el modelo OSI.

- Transversales

Mejorar la capacidad de planificación y gestión del tiempo personal y grupal.

Desarrollar autonomía y capacidad de resolución de problemas.

Utilizar herramientas de organización profesional.

Trabajar la comunicación entre el grupo y también con el cliente.

Aprender a trabajar en equipo con un reparto de responsabilidades y roles.

4. Planificación

Antes de comenzar la fase de ejecución, tiene que haber una planificación antes, en este caso, se hizo un análisis de lo que teníamos y lo que íbamos a necesitar para poder realizar ese cambio solicitado por el cliente.

Es entonces cuando la empresa DAWRA, crea diferentes departamentos para poder realizar este reto, y tener al final de él, diferentes propuestas para presentar al cliente. Nuestro departamento está formado por Pablo, Nuno y Guillermo, juntos formamos el grupo PNG. El nombre fue obtenido a partir de nuestras iniciales y además también de lo que íbamos a realizar en gran parte en este reto: Plugging, Net y Global.

Una vez creado el grupo, establecidas las bases y organizarnos entre nosotros, la primera tarea fue realizar un inventario para distinguir qué hay en la biblioteca y qué falta.

Para ello realizamos un plano inicial de toda la biblioteca, y con ello realizamos un inventario, no sólo para saber de que partimos sino también para poder hacer una lista con elementos que nos faltan, y así poder hacer un presupuesto real de lo que necesitamos.

En el presupuesto podemos encontrar por ejemplo:

- Servidor para la biblioteca
- Cable de red
- Punto de acceso
- Canaleta

Más allá de lo que necesitamos de material, también teníamos que hacer una proyección futura del trabajo, es decir, cuánto tiempo vamos a emplear en este reto. En una idea inicial, se planificó el reto para tener una duración de un mes y medio, es decir se preveía finalizar a mediados de Enero. La temporalización de este trabajo se realizó pensando en:

- Hacer un plano real de la biblioteca
 - Saber qué tenemos y qué falta
 - Realizar un presupuesto
 - Crear la base de datos
 - Crear la web
 - Aprendizaje sobre redes y montaje
 - Puesto a punto de todo
 - Presentar el proyecto

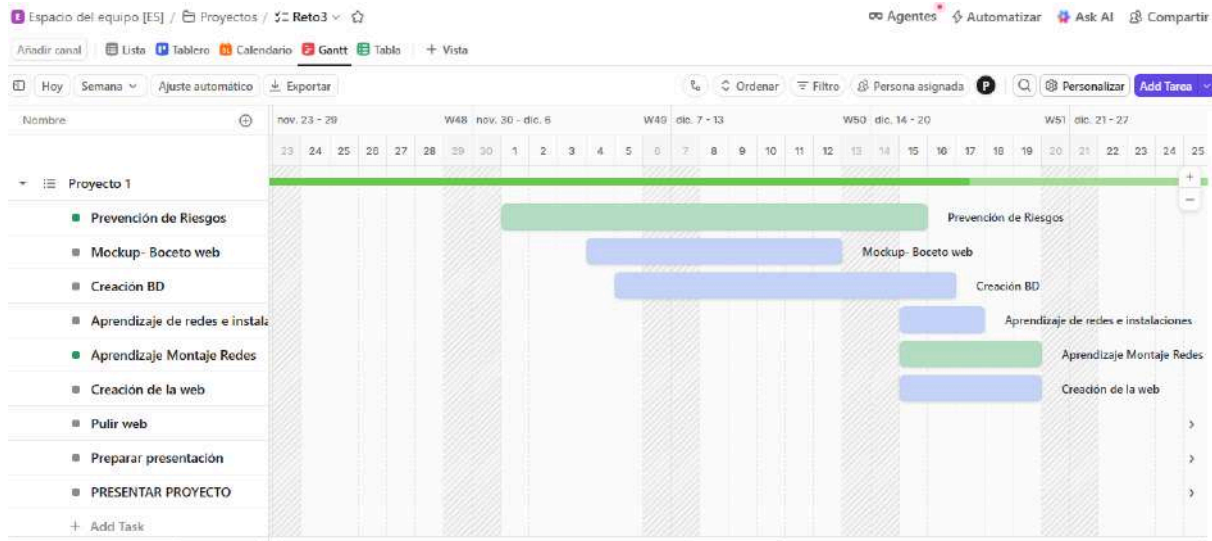
Esta era la planificación inicial que teníamos, la real, pese a que ha mantenido bastante similar la estructura de la primera planteada, ha habido una serie de desviaciones.

El tiempo ha sido la que más ha hecho que la idea inicial variara, puesto que la presentación del proyecto se pospuso a Febrero, debido a factores como las fiestas de Navidad, que paró un poco el ritmo del trabajo, ya que pesé a que al final del trimestre estábamos trabajando muy bien, después tardamos en volver a obtener este ritmo a la vuelta. También la repetición de clases, a la vuelta de vacaciones sobre contenido que ya deberíamos haber tenido interiorizado en el anterior, como el HTML y CSS, la tardanza de llegada de los componentes del servidor, problemas con la plataforma del centro o quizás la falta de trabajo autónomo de cada alumno, perjudicó en el cumplimiento de los plazos que se indicaron al principio.

Parte principal de la planificación, ha sido la aplicación ClickUp, que nos ha permitido organizarnos desde el comienzo del reto, pudiendo adjudicar tareas, modificarlas como pendientes realizadas, también poder planificarnos de manera diaria, semanal y mensual.

Esta aplicación, además tiene una función propia para hacer Diagramas de Gantt, una herramienta gráfica cuyo objetivo es exponer el tiempo de dedicación previsto para diferentes tareas.

4.1 Captura ClickUp



Fuente: Elaboración propia

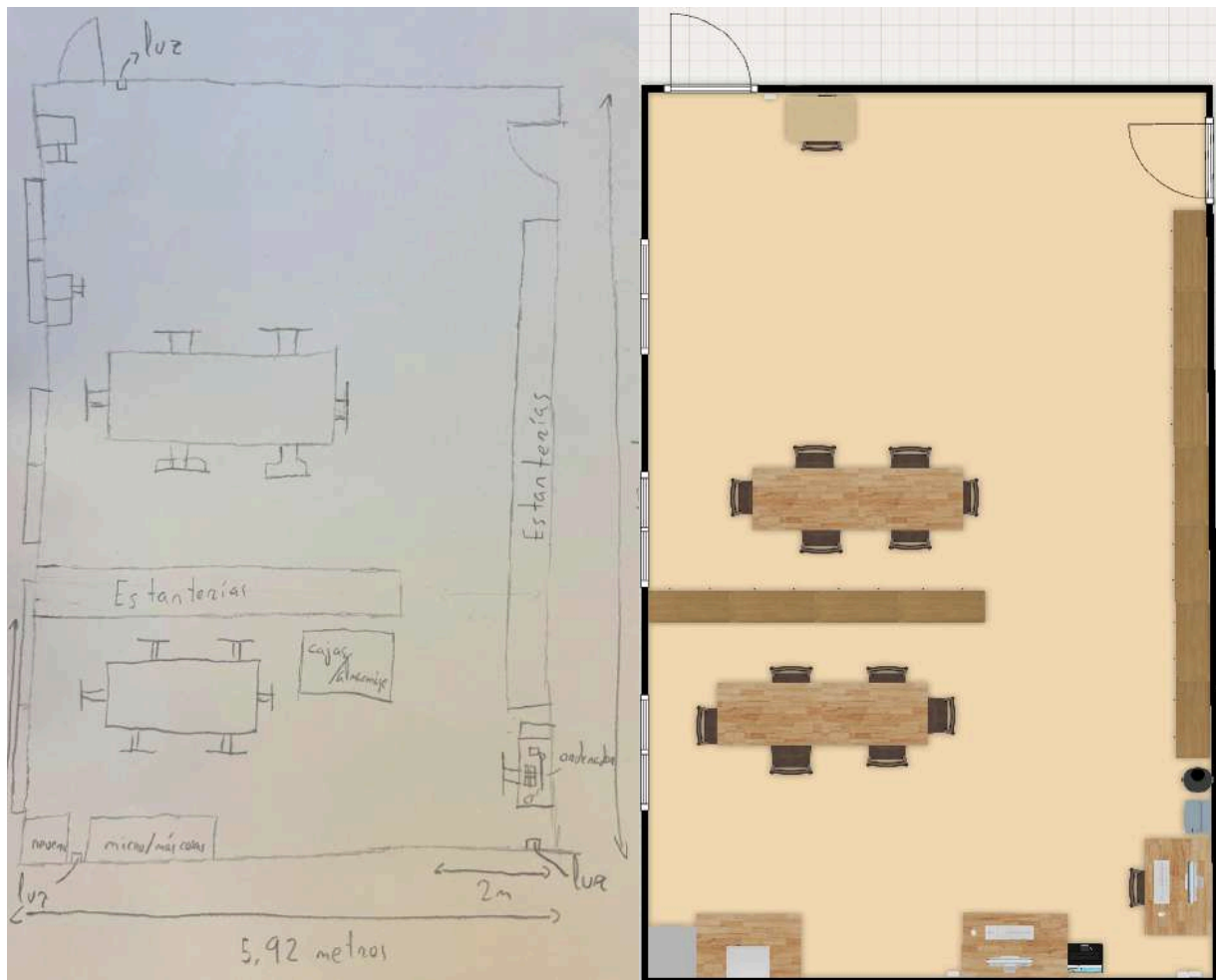
5. Ejecución

A lo largo de este apartado, vamos a hacer un recorrido por todo el proceso de realización de todo el reto, desde que se empezamos a ejecutar lo planificado anteriormente hasta la fase de resultados tras completar todo. Para ello, lo vamos a clasificar por fases cada paso realizado:

- 5.1 Fase 1 Plano biblioteca

A través de las fotos realizadas en la visita, se realizó un primer plano a mano alzada, para después añadir los cambios necesarios, y redistribuir el espacio para poder aplicar los cambios que queríamos a través de un plano digital.

5.1.1 Plano inicial y final digital



Fuente: Elaboración propia

- 5.2 Inventario y saber que falta

Aprovechando que se realizó el plano, nos sirvió para poder hacer un inventario sobre qué teníamos y qué nos iba a hacer falta. En principio partíamos con el siguiente material:

- Tres bases múltiples de shuko en pared, en diferentes lugares de la biblioteca, con 4 shukos por base.
- 1 Ordenador
- Dos conectores RJ45 junto al ordenador
- Impresora (conectada al ordenador)
- Frigorífico
- Microondas

- 7 muebles de estanterías con 6 baldas cada una, situadas en el lado derecho y 4 muebles de estanterías con cinco baldas situadas en el centro(Total 13)
- Libros (necesitamos listado)
- 11 sillas (o más), 2 mesa grandes, 2 mesa pequeña (cuadrado)
- 1 papelería
- 2 switch (situados en la sala de informática)
- Punto de acceso en el pasillo junto a la biblioteca.

Este material, iba a ser el que teníamos que aprovechar y mantener, ya que el resto lo añadiríamos nosotros, además de hacer una limpieza de cajas, y material que tenían ahí a modo de almacenaje. Para saber lo que necesitamos, se nos solicitó un presupuesto, y cada grupo planteamos el nuestro, dividido en dos partes, uno para el colegio y otro para nuestra clase, para aprender a montar e instalar el servidor. En nuestro caso se solicitó, lo siguiente:

- Colegio:

5.2.1 Captura dispositivos

Nombre	Cantidad	Lugar	Precio unidad(IVA)	IVA	Precio sin IVA	Precio total sin IVA	Precio total
Servidor	1	Andres	179€	31€	148€	148€	179€
Switch	1	Andres	74,84€	12,99€	61,85€	62€	74,84€
PC(Alumno de centro)	1	Andres	147€	26€	122€	122€	147€
PC(Profesor de centro)	2	Andres	239,00€	41,48€	197,52€	395€	478,00€
Teclado/Raton	3	Andres	18€	3€	15€	45€	54€
Monitor	3	Andres	60,00€	10,41€	49,59€	149€	180,00€
Cable de red	1	Andres	30€	5€	25€	25€	30€
RJ45(10 unidades)	1	Andres	0,90€	0,16€	0,74€	1€	0,90€
Precio Final(sin IVA)							945€
Precio Final(IVA)							1.144€

Fuente: Elaboración propia

- Clase DAW

5.2.2 Captura componentes

Torres de DAW	Cantidad		Precio unidad(IVA)	IVA	Precio sin IVA	Precio total sin IVA	Precio total
Torre	17	Clase DAW	23€	4€	19€	322€	389€
CPU(Integrada)	17	Clase DAW	58,90€	10,22€	48,68€	827,52€	1.001,30€
ram	17	Clase DAW	40€	7€	33€	562€	680€
alimentacion	17	Clase DAW	11,95€	2,07€	9,88€	167,89€	203,15€
ventilador de Torre	17	Clase DAW	3,09€	0,54€	2,55€	43,41€	52,53€
placa base	17	Clase DAW	53€	9€	44€	744€	901€
dongle wifi / bluetooth	17	Clase DAW	1,00€	0,17€	0,83€	14,05€	17,00€
almacenamiento	17	Clase DAW	21€	4€	17€	295€	357€
Precio Final (SIN IVA)							2.976€
Precio Final(IVA)							3.601€

Fuente: Elaboración propia

- 5.3 Creación de la Base de Datos

Para esta fase, llegamos a la conclusión entre toda la clase, que la mejor manera de realizar esto sería plantear una misma base de datos para todos los grupos, y a partir de ahí cada uno crea su web.

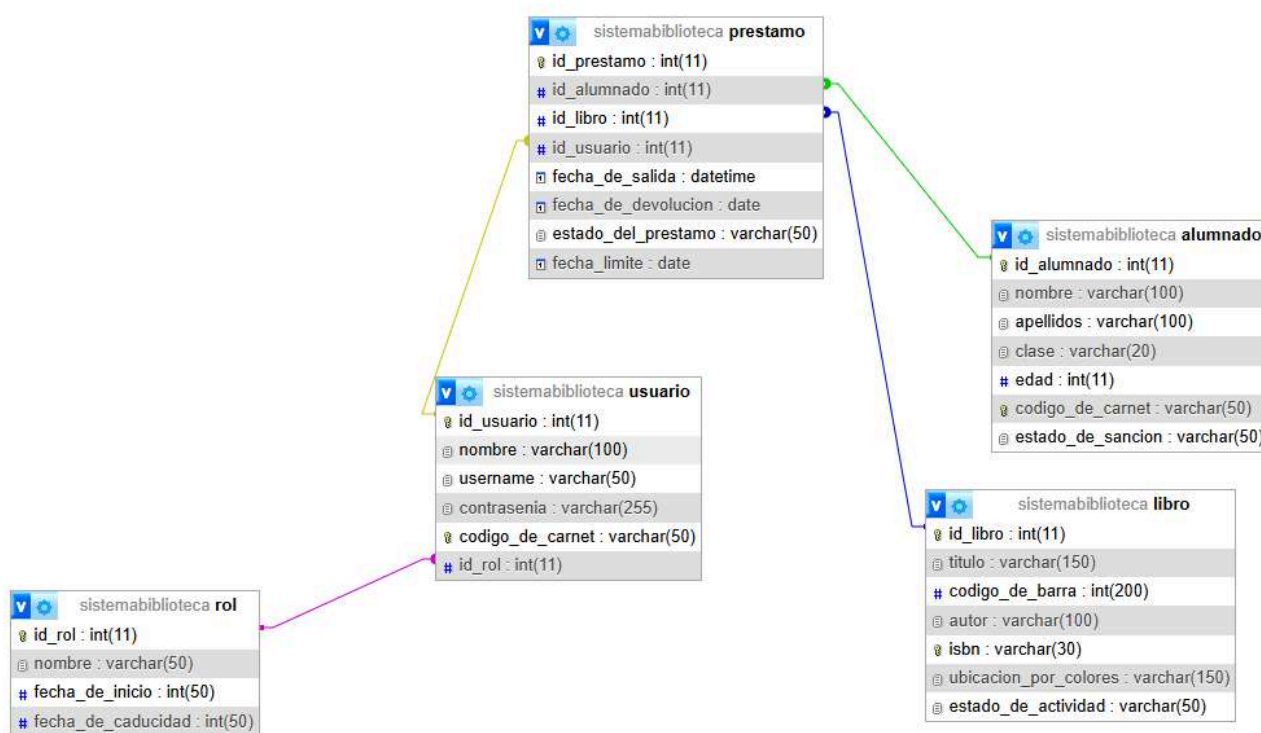
Antes de poder establecer los elementos de cada tabla de la base de datos, necesitamos saber los casos de uso, es decir, qué y quién puede hacer cada acción. Los casos de uso establecidos por el grupo son los siguientes:

- Rol de Administrador: puede gestionar los libros, y los alumnos, es decir, añadir, editar o eliminar.
- Rol de Profesor: a diferencia del administrador, este no puede gestionar los libros, pero sí los alumnos, y además se encarga del préstamo de libros a los alumnos.
- Rol de Alumno: simplemente poder visualizar los libros.

En relación de nuevo a la base de datos, en este proceso, se eligió un representante de cada grupo, que iban a decidir las tablas, entidades y atributos necesarios para cumplir con los requisitos para la creación de ese sistema de gestión y préstamo de los libros de la biblioteca.

La base de datos creada es la siguiente:

5.3.1 Captura tabla de BD



Fuente: Elaboración propia

Se estableció que iba a ver 5 entidades:

- Préstamo: para gestionar como bien dice su nombre, la gestión del préstamo y devolución de los libros.
- Libro: para listar y almacenar todos los libros de la biblioteca, a través del nombre, autor y el ISBN.
- Usuario: para clasificar el tipo de usuario que existe en la base de datos(administrador, profesor, alumno)
- Alumnado: poder gestionar, añadir y dividir a los alumnos.
- Rol: para poder poner fecha de inicio y caducidad a cada carnet de cada alumno.

Y una vez creada, cada grupo ya teníamos la misma base de datos, el problema fue que tardó en llegar la respuesta del colegio, a una serie de preguntas que le envíamos al cliente, sobre dudas que teníamos sobre algunas cuestiones relacionadas con la base de datos, como algo importante como el listado de los libros que no teníamos, y que era necesario para poder completar la base de datos.

- 5.4 Obtención del Carnet de PRL

En nuestra cronología y proceso de realización del proyecto, a la vez que creábamos nuestra base de datos, tuvimos que formarnos en un gran e importante apartado de nuestro proyecto, la prevención de riesgos laborales.

Como se ha citado anteriormente, una mitad del proyecto es digital, con la creación de la base de datos y la web, pero la otra mitad, se corresponde con el montaje de toda la mejora de la infraestructura de red y conexiones de la biblioteca.

Pues bien, para poder realizar este montaje, deberíamos antes obtener el carnet sobre prevención de riesgos laborales, para saber cómo usar las herramientas necesarias, analizar posibles riesgos y saber cómo actuar en caso de encontrarnos en alguna situación que suponga un riesgo.

Para poder formarnos sobre este tema, y tener los conocimientos necesarios para obtener el carnet y certificar que somos aptos para comenzar a recibir prácticas para realizar el montaje, tuvimos que superar varias pruebas.

La primera fue realizar un Plan de Prevención de Riesgos, sobre nuestro reto, recibimos por parte de nuestra profesora, una plantilla de un modelo, para tener una base, y así poder aplicarlo a nuestro proyecto.

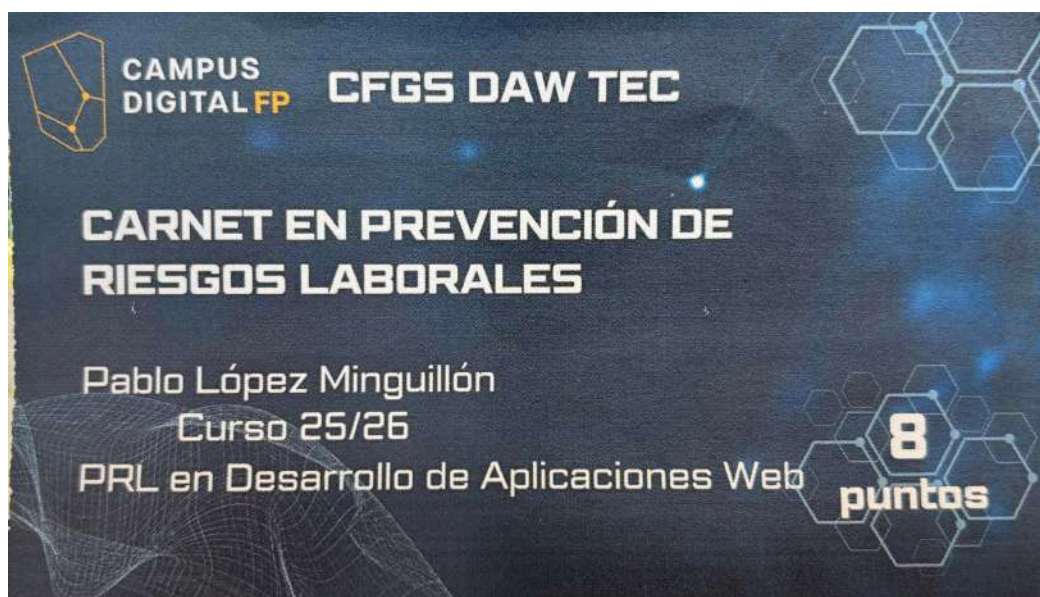
Ese documento se clasifica en los siguientes apartados:

- Organización del sistema de prevención: donde elegimos la modalidad, en nuestro caso, designación de trabajadores.
- Consulta y participación: designar delegado/a de prevención.
- Evaluación de riesgos laborales de un puesto de trabajo: aquí debíamos describir nuestro puesto de trabajo, función y entorno, y analizar los riesgos a partir de condiciones de seguridad, medioambiente, ergonómicas y psicosociales, citando factores, daños y cómo prevenirlos.
- Plan de Emergencia: por último debíamos realizar un plan de emergencia, poniendo de ejemplo un incendio, donde clasificamos según el nivel de emergencia, cómo actuar en ese caso, es decir, los pasos a seguir, y finalmente, designar los equipos de emergencia.

Esta fue la primera prueba, la segunda y última para poder obtener el carnet, fue la realización de una gymkana de PRL, dividida en una serie de estaciones, todas y cada una relacionadas con la prevención de riesgos. En cada estación teníamos que realizar una tarea distinta, en base a un temario recibido, repasado, revisado y debatido en clase.

Una vez superadas y aprobadas esas dos pruebas ya podíamos recibir nuestro carnet de prevención y empezar nuestra formación de montaje, tanto del servidor como para montar toda la estructura de cable y canaleta en la biblioteca.

5.4.1 Carnet PRL



Fuente: Elaboración propia

- 5.5 Phase 5 Assembling a PC

Once we are already able to start with the assembly phase, the first thing that has to be done and learned is how to assemble a server. For this purpose, a document is first created in which the step-by-step process of assembling a PC is written, so that we do not arrive on the assembly day without knowing how to do it, thus having prior knowledge.

On Monday 12th of January, we go down to the workspace to learn how our server is assembled. To do this, the following steps are followed:

Step 1: Pre-assembly preparation:

The table is cleaned, the anti-static wristband is put on, the components are unpacked, and it is checked that nothing is missing.

Step 2: Microprocessor installation:

The motherboard is taken out of the box and placed on the table. The socket levers are lifted, and the microprocessor is carefully placed. The lever is then lowered again.

Step 3: Thermal paste and heatsink:

A small amount of thermal paste is applied on top of the microprocessor, and the heatsink is placed on top and connected to the motherboard.

Step 4: RAM installation:

The slots are opened, the RAM is carefully placed on the motherboard, and firm pressure is applied until a click is heard.

Step 5: NVMe installation:

The slot on the motherboard is located, and the NVMe drive is inserted.

Step 6: Case preparation:

The case is opened on both sides, and it is checked that the standoffs are correctly positioned in order to screw in the motherboard.

Step 7: Graphics card connection (if present):

The graphics card is inserted into the PCIe slot and pressed until a click is heard. The GPU is then screwed to the case.

Step 8: Power supply cable connection:

The remaining power supply cables are connected to the motherboard.

Step 9: Case closure:

The case is closed, and the screws are tightened to seal it.

Step 10: Power-on and testing:

The system is powered on, and its correct operation is checked.

5.5.1 Servidor montado



Fuente: Elaboración propia

- **5.6 Instalar Sistema Operativo en el PC**

El siguiente paso, una vez montado el servidor, es instalarle un sistema operativo, en este caso, tras un debate entre un representante de cada grupo de clase, se llegó a la conclusión de qué la mejor opción era instalar Ubuntu Server.

Para ello mediante la descarga del sistema operativo(Ubuntu Server) en un USB booteable, lo conectamos a nuestro servidor, y lo instalamos directamente en el servidor. Además del sistema operativo, vamos a instalar los servicios necesarios para después añadir al servidor, nuestra base de datos y nuestra web. Los servicios instalados son los siguientes:

- Apache2: conectar nuestra web
- SQLite: conectar la base de datos
- SSH: conectar nuestro servidor a nuestro portátil mediante el Powershell de Windows

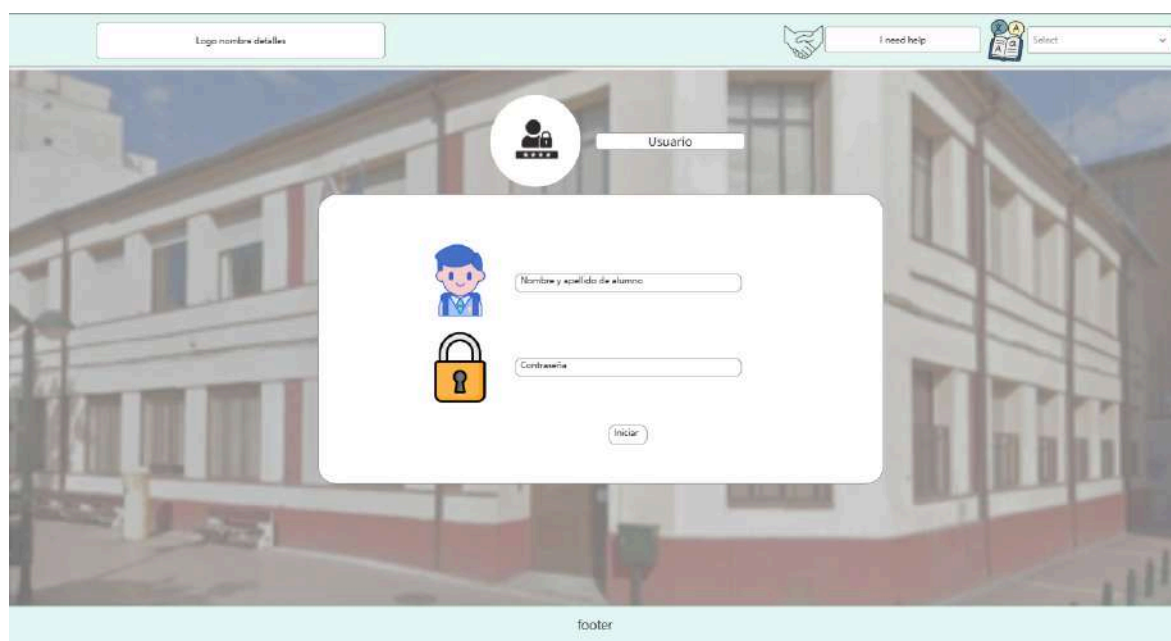
Una vez realizado lo anterior, ya tendríamos preparado nuestro servidor listo para conectarlo con nuestra base de datos y nuestra web, la cuál tendríamos que hacerla.

- **5.7 Creación de la web**

Quizás la fase más costosa de este reto, ya que uno de los problemas de la clase, ha sido que desde que nos pusimos con el HTML, CSS y PHP, del reto anterior a este, pasó bastante tiempo, entonces, cuando tuvimos que empezar en este reto a diseñar la web, se nos olvidó gran parte, y al perder práctica, tuvimos que recibir unas cuantas clases de repaso para fortalecer esos conocimientos y poder continuar con el diseño de la web.

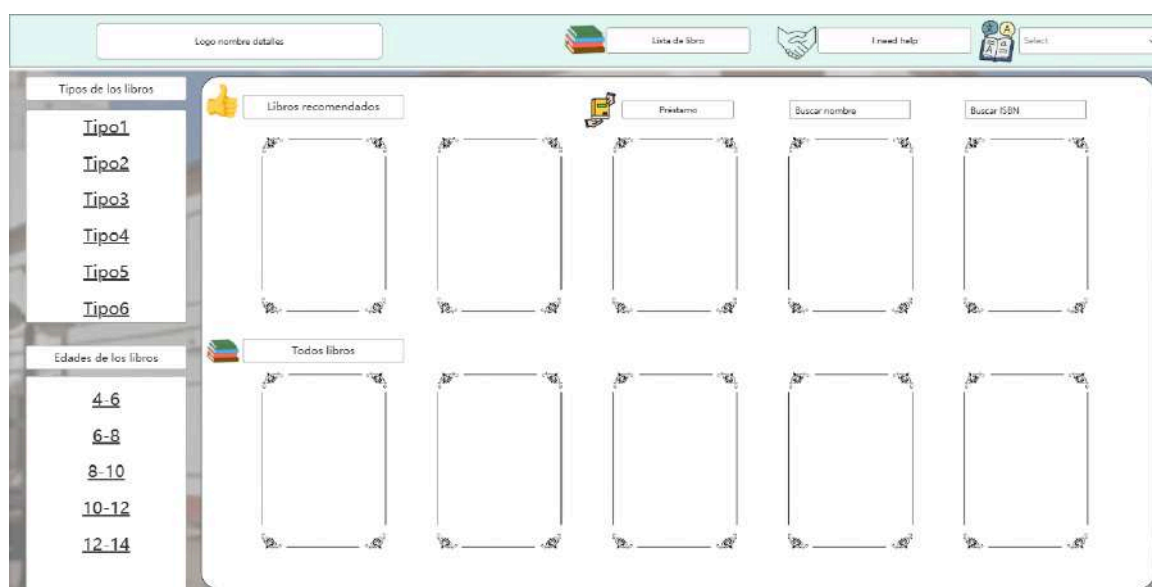
Como en el proyecto anterior, primero hicimos un mockup, para tener una base, para luego poder empezar el HTML, a partir de las diferentes imágenes creadas en el mockup. Algunas de las ideas de web que hicimos como plantilla fueron las siguientes:

5.7.1 Captura de página iniciar sesión



Fuente: Elaboración propia

5.7.2 Captura de página lista



Fuente: Elaboración propia

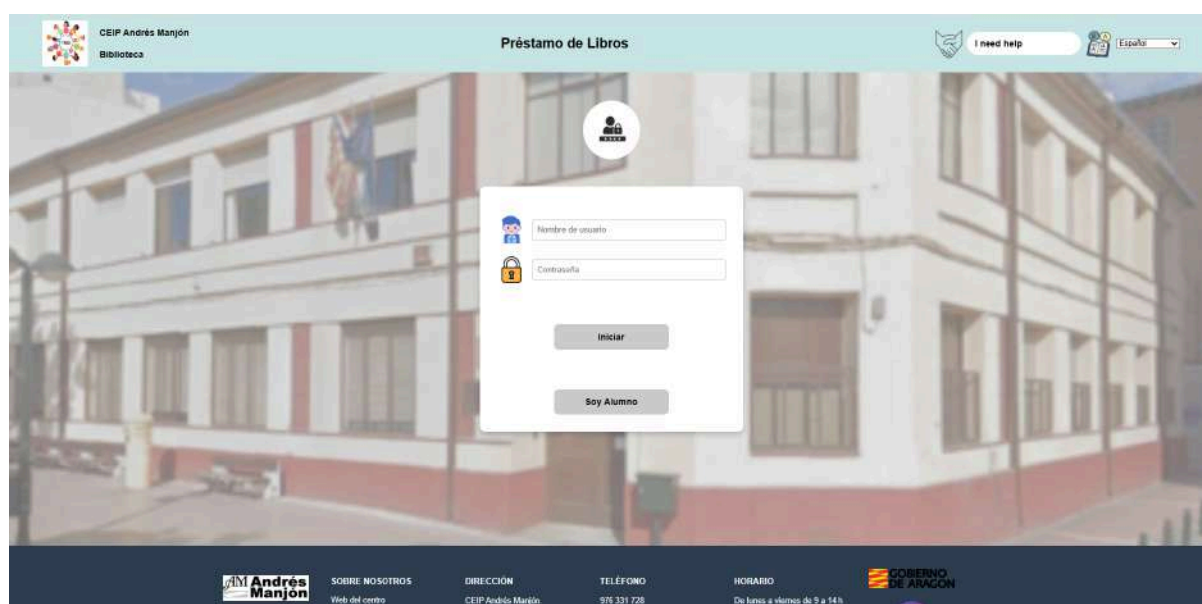
Teniendo ya estructurada la base de datos, y los casos de uso, y un mockup podíamos empezar a montar la web. El entorno de desarrollo que vamos a utilizar es VisualStudioCode, ya que lo hemos utilizado en anteriores retos, nos permite trabajar en los diferentes lenguajes de marca y de programación.

Debido a que hubo diferentes problemas, que produjeron el retraso de las tareas y la producción de la web, fuimos contrarreloj, y estando la presentación y montaje de nuestro proyecto en el colegio, el profesorado nos indicó que podíamos hacer uso de la IA para ayudarnos a finalizar más rápido, y así también hacerla más completa.

¿Por qué es más completa? Puesto que la IA, nos ayuda con JavaScript, lenguaje de programación que no hemos practicado ni hemos recibido una formación todavía, ya que en proyectos futuros, se nos ha citado que aprenderemos a usarlo e implementarlo. Este lenguaje nos ha permitido añadir unos plus a nuestra web, principalmente en el apartado visual que mejora la experiencia y la interacción del usuario con la web.

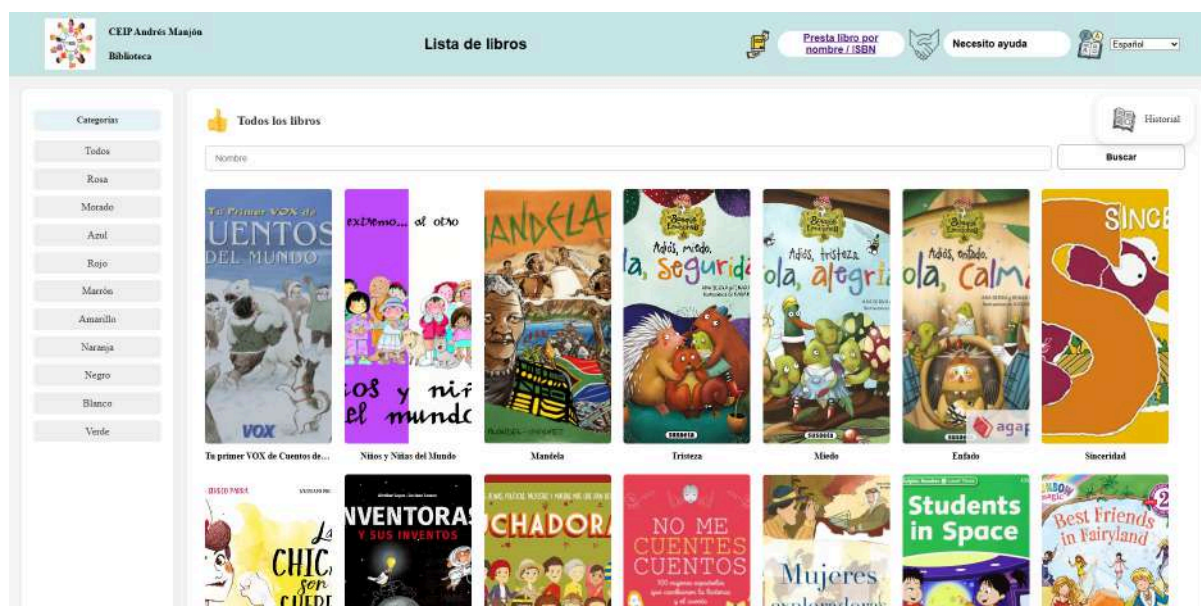
Estos son algunos de los diferentes HTML creados en base a la plantilla inicial del mockup:

5.7.3 Captura de página Iniciar sesión



Fuente: Elaboración propia

5.7.4 Captura de página lista



Fuente: Elaboración propia

- 5.8 Añadir todo al servidor

Subida de archivos:

Primero utilizamos el comando *scp* para transferir desde Windows los archivos de la página web y de la base de datos al servidor Ubuntu. Después, colocamos ambos archivos en sus directorios correspondientes.

5.8.1 Captura de SCP

```
C:\Users\Admin25>scp -r "C:\xampp\htdocs\Reto3" pngserver@192.168.6.206:/home/pngserver/
pngserver@192.168.6.206's password:
buscar_isbn.html
buscar_nombre.html
buscar.php
buscar_alumno.php
editarlibro.php
editar_alumno.php
Gestiondelibros.html
```

```
100% 0 0.0KB/s 00:00
100% 0 0.0KB/s 00:00
100% 4628 4.5KB/s 00:00
100% 15KB 1.7MB/s 00:00
100% 6688 6.4MB/s 00:00
100% 16KB 15.6KB/s 00:00
100% 4534 276.7KB/s 00:00
```

Fuente: Elaboración propia

Configuración del sitio web:

Configuramos los archivos de Apache, añadimos un nuevo archivo de configuración para la página web de la biblioteca y lo habilitamos.

5.8.2 Captura de archivo de apache2

```
root@pngserver: /etc/apache2
GNU nano 7.2
<VirtualHost *:80>
  ServerAdmin admin@localhost
  DocumentRoot /var/www/html
  ServerName myweb.local

  ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
  CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined
</VirtualHost>
```

Fuente: Elaboración propia

Configuración de la base de datos:

Importamos el archivo de la base de datos en MySQL y modificamos la contraseña del usuario root para que fuera compatible con PHP.

5.8.3 Captura de importar BD

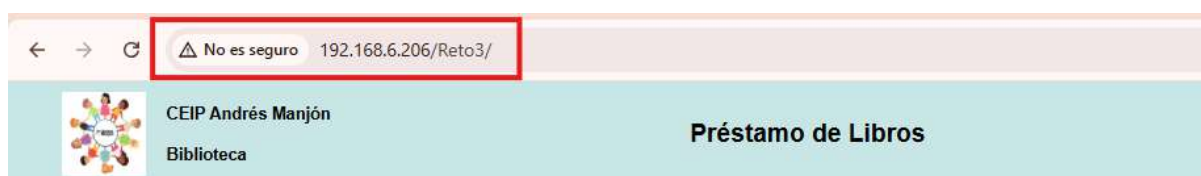
```
pngserver@pngserver:~$ ls
BaseDatosBackup.db  biblioteca.db  mysql2sqlite  nunuoh  sistemabiblioteca.sql
BaseDatos.db        mi_base_de_datos2.db  myweb.zip  sistemabiblioteca.db  sistemabiblioteca_sqlite.sql

pngserver@pngserver:~$ mysql -u root -p sistemabiblioteca < sistemabiblioteca.sql
```

Fuente: Elaboración propia

Una vez configurados el sitio web y la base de datos, al acceder a la IP del servidor podremos ver nuestra página web.

5.8.4 Captura de vista de página



Fuente: Elaboración propia

- 5.9 Montaje de rack

Además del montaje anterior del servidor, quedaba todavía una gran parte por montar. Debíamos aprender a hacer una canaleta, un rack, esto conlleva también conocer sobre cableado y cómo manipularlo.

Este proceso llevó unos cuantos días, ya que lo hacíamos simplemente en las horas en las que estábamos con Gonzalo, y en algunos ratos libres. En este apartado vamos a hacer un resumen de lo que ha sido este proceso:

- Preparación y montaje de la red con cableado Cat5e

Herramientas y materiales necesarios: Destornillador (para desmontar componentes del rack y fijar tornillos), cables de red Cat5e, impresora de etiquetas (para marcar cada cable), conectores RJ45 tipo B, tijeras (para cortar cable sobrante), crimpadora (para fijar los conectores), probador de red (para verificar el funcionamiento), sierra manual (para cortar la canaleta sobrante), guantes (EPI), gafas de seguridad (EPI), martillo (para fijar), dispositivo de sujeción para sierra (protección colectiva), taladro (para perforar la carcasa), bridas de plástico (para organizar y fijar cables).

5.9.1 Herramientas



Fuente: IA

- Montaje del rack y la canaleta:

Paso 1: Medir la longitud de la canaleta en disposición horizontal. Medir la longitud y anchura del rack y marcar las dimensiones en la base. El rack se coloca centrado en la base y la canaleta tendrá la misma longitud que la base. Marcar las líneas de corte necesarias.

5.9.2 Canaleta cortada



Fuente: Elaboración propia

Paso 2: Colocarse el equipo de protección personal. Cortar la parte sobrante de la canaleta con la sierra manual y lijar los bordes. Fijar la canaleta con tornillos a la base y después colocar el rack. Perforar cinco orificios en la parte central de la canaleta, cada uno con capacidad para pasar cinco cables de red.

- Preparación de los cables:

Paso 1: Cortar 24 cables a la longitud adecuada (48 conectores en total). Retirar parcialmente el revestimiento plástico en ambos extremos para dejar visibles los hilos de cobre y eliminar el plástico interior sobrante.

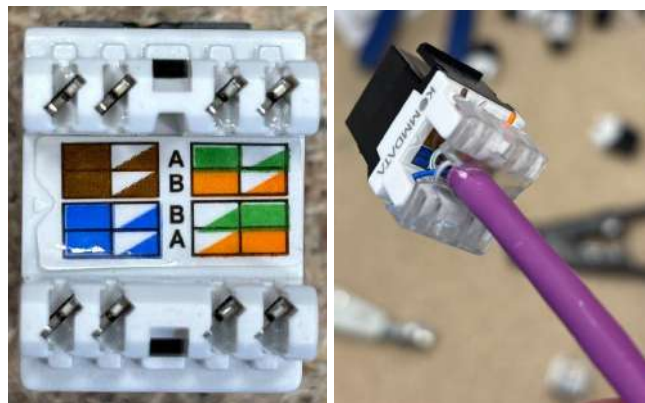
5.9.3 Eliminar plástica fuera



Fuente: Elaboración propia

Paso 2: Separar y ordenar los pares trenzados según el estándar Tipo B indicado en los conectores Cat5e. Insertar los hilos según su color, crimpar con la herramienta, cortar el exceso de cobre y colocar la carcasa plástica. Instalar 24 conectores (uno por cable); el segundo extremo se instalará después de colocar los cables en la canaleta y el rack.

5.9.4 Conector rj45 Tipo B



Fuente: Elaboración propia

Paso 3: Organizar y etiquetar los cables. Conectar el extremo ya crimpado en la canaleta, pasar los cables por los orificios hacia el interior del rack y agruparlos con bridas, cinco por grupo.

5.9.5 Cables con etiquetas



Fuente: Elaboración propia

Paso 4: Una vez todos los cables estén colocados, instalar los conectores en el otro extremo, etiquetarlos y fijarlos dentro del rack.

5.9.6 Cables con etiquetas y fijado



Fuente: Elaboración propia

- 5.10 Instalación de Andrés Manjón

El 12 de febrero acudimos al Colegio Andrés Manjón para realizar la esperada instalación del sistema de cableado de red y enchufes en la biblioteca. Las herramientas y materiales utilizados fueron los mismos que en el proceso de instalación del apartado anterior. A lo largo de este punto, vamos a explicar todo lo realizado ese día paso por paso.

5.10.1 Materiales para el montaje

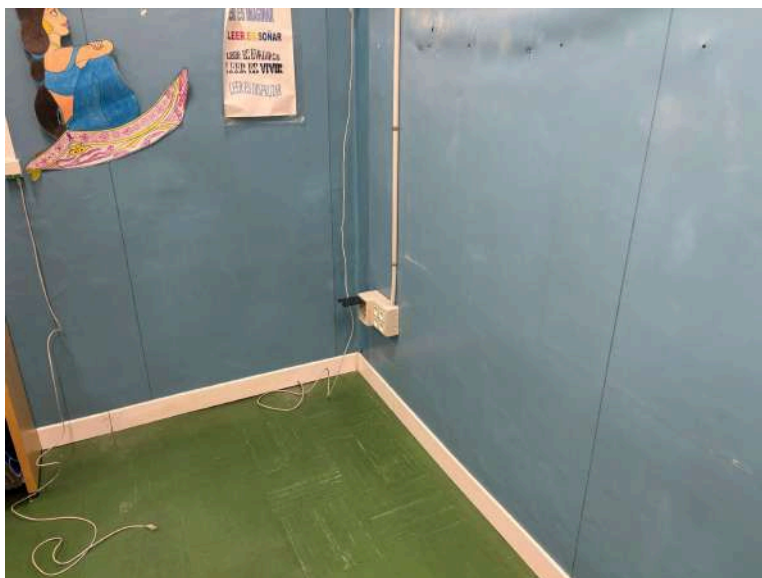


Fuente: Elaboración propia

- Canaleta

En primer lugar, medimos la longitud de la pared de la biblioteca, que era de 3.33 m, a una altura de 80 cm desde el suelo. Según esta medida, cortamos dos canaletas a la longitud correspondiente y limamos los bordes para suavizar las superficies cortadas.

5.10.2 Pared donde se monta canaleta



Fuente: Elaboración propia

1. Colocamos la canaleta en la pared, alineándola con la línea horizontal previamente marcada. Señalamos los puntos donde irían los tornillos con un rotulador para facilitar la instalación. Después, utilizando un taladro (con guantes y gafas de protección), perforamos la pared en los puntos marcados e introducimos los tacos de plástico, presionándolos hasta que quedaron bien fijados.
2. Finalmente, colocamos las dos canaletas en la pared y las fijamos con tornillos. En el extremo derecho de la canaleta instalamos una tapa final.

- Cable de red

Cortamos aproximadamente 12 cables de red. Cada cable tenía un conector macho en un extremo y un módulo Keystone en el otro, utilizando el esquema de conexión tipo B.

Además, fabricamos un cable con conectores macho en ambos extremos para realizar la prueba final de red. Una vez terminados todos los cables, los comprobamos con un tester para verificar su correcto funcionamiento.

5.10.3 Preparación de los cables



Fuente: Elaboración propia

- Enchufes
- 1. Preparamos un total de 8 enchufes. Medimos el ancho de dos enchufes colocados en paralelo (9 cm) y calculamos la distancia entre cada grupo (aproximadamente 75 cm). Posteriormente, marcamos las posiciones con un rotulador.
- 2. Retiramos la cubierta plástica del extremo del cable de alimentación y trenzamos los hilos de cobre internos. Tomamos dos enchufes y los conectamos entre sí mediante cables cortos de fase, neutro y tierra, insertándolos en los orificios correspondientes. Después, cortamos cables más largos para conectar los enchufes a la canaleta, realizando las conexiones del mismo modo.

5.10.4 Añadir enchufes



Fuente: Elaboración propia

- Instalación de todos los componentes en la canaleta
 1. Instalamos los módulos Keystone en sus tapas correspondientes. Colocamos las tapas en grupos de dos dentro de la canaleta y etiquetamos cada cable de red.
 2. Instalamos también los enchufes en la canaleta según las marcas realizadas previamente, en grupos de dos, organizando el cableado. Luego colocamos la tapa alineándola sobre los enchufes.
 3. Medimos la parte restante de la canaleta, cortamos la tapa a la longitud necesaria y la instalamos.
 4. Finalmente, conectamos los cables de red a la roseta de la pared y realizamos las pruebas correspondientes, además de conectar los cables eléctricos a la línea principal.

5.10.5 Conexiones



Fuente: Elaboración propia

- Presentación

Por último, en el poco tiempo que quedaba de mañana, cada grupo, pudimos hacer la presentación de nuestra propuesta de web al equipo docente y directivo del centro, en un tiempo de 5 minutos cada uno. Más tarde, la directora, realizó unas pocas preguntas, y se nos citó que en unos días, nos daría un resultado con la opción que más se adapte a las necesidades del centro.

- 8º Resultado

Para poder realizar un análisis del grado de consecución del proyecto, hemos optado por realizar una evaluación cualitativa en base a los objetivos definidos en el tercer apartado de este documento.

Esta evaluación no se fundamenta en puntuaciones numéricas, porcentajes, cuentas matemáticas, sino que queremos centrarnos más en un análisis descriptivo del nivel de logro alcanzado en cada objetivo, no sólo teniendo en cuenta el resultado, sino también el proceso de desarrollo de cada uno. Lo único que establecemos, es una pequeña a modo rúbrica, según el nivel de alcance del objetivo:

8.1.1 Tabla de niveles

Nivel	Descripción
Alto	Objetivo alcanzado completamente, resultado funcional y autónomo.
Notable	Objetivo alcanzado en su mayor parte, con pequeños aspectos mejorables.
Medio	Objetivo parcialmente alcanzado, con limitaciones importantes.
Bajo	Objetivo no alcanzado o con fallos significativos.

Fuente: Elaboración Propia

8.1 Resultados en relación con los objetivos del colegio

- Transformación funcional del espacio

Este objetivo, más enfocado a la reorganización del espacio, hacerlo más funcional y digital, se podría decir que se ha obtenido un poco el nivel esperado, aunque no hemos podido hacer grandes cambios en la organización del mobiliario de la biblioteca, se han conseguido implantar algunas mejoras.

Valoración: Nivel Notable

- Mejora de la infraestructura de red

Se consiguió plenamente el objetivo establecido, es decir, se pudo instalar de manera completa la canaleta, y todo lo que eso llevaba, el cableado y enchufe. La red fue comprobada y es funcional y operativa.

Valoración: Nivel Alto

- Instalación y configuración del servidor

Cada grupo ha podido conseguir instalar su web y base de datos en su correspondiente servidor, lo único que queda es esperar a que la directora del centro, escoja una opción y que ese grupo vaya a instalar su servidor ahí, así que lo podríamos dar por conseguido también.

Valoración: Nivel Alto

- Diseño e implementación de la base de datos y web

La base de datos y la web fueron desarrolladas y responden a los requisitos establecidos por el grupo, permitiendo las diferentes gestiones diferenciadas por usuarios y los préstamos, así que la web y la base de datos cumplen con su función principal de gestión de la biblioteca.

Valoración: Nivel Notable

- Contribución a la reducción de la brecha digital

Puesto a que se ha mejorado la infraestructura de la biblioteca y se van a instalar varios ordenadores y un servidor en la biblioteca del colegio, podemos decir que se ha contribuido de manera significativa en la reducción de la brecha digital.

Valoración: Nivel Alto

8.2 Resultados en relación con los objetivos de aprendizaje

Para hacer el análisis y evaluación cualitativa de estos objetivos más enfocados en el trabajo personal y grupal, los vamos a dividir en competencias técnicas y transversales.

- Competencias técnicas

A través de este reto se ha permitido aplicar conocimientos reales en montaje de hardware, instalación de sistemas, configuración de servicios, diseño de base de datos y web. Además de poder contar con la experiencia práctica en un entorno real, pudiendo reforzar la consolidación de estos aprendizajes y de otros, así como la importancia del conocimiento sobre la prevención de riesgos laborales en nuestro sector.

Valoración: Nivel Notable

- Competencias transversales

Ha sido fundamental la planificación personal y grupal mediante herramientas como ClickUp, reparto de responsabilidades y la comunicación con el cliente real. Pese a que en ciertos momentos del reto ha habido desviaciones temporales, falta de entendimiento entre nosotros, y algunos problemas más, el grupo logró adaptarse, salir adelante y cumplir con los objetivos principales.

Valoración: Nivel Notable

8.3 Valoración global

A nivel general, y haciendo un balance de todos los objetivos y el grado de valoración obtenido en cada uno de ellos, podemos decir que hemos conseguido un reto que alcanza un nivel Notable-Alto, ya que se han cumplido los objetivos principales y han podido desarrollarse tanto las competencias técnicas como profesionales en un contexto real.

El resultado final es funcional, se ha podido aplicar, y cierra un círculo de aprendizaje real. Además después del montaje, se recibió un feedback bastante positivo por parte de la directora del colegio. Esto potencia aún más la satisfacción de haber conseguido unos resultados de manera notable.

8.4 Posibles mejoras

Pensamos que es importante recalcar y hacer un balance de aquellos aspectos que hemos podido hacer mejor a lo largo de este reto, y así en futuros trabajos tenerlos en cuenta y gestionarlos de una manera mejor.

En cuanto al ámbito técnico, pensamos que deberíamos aprender a hacer todos todo, ya que muchas veces durante el reto, quizás dependiendo de la tarea que fuera, igual la ejecutaba y la realizaba la persona del equipo que mejor se le daba, con tal de avanzar de manera más veloz, pero sí que es cierto, que hace que avancemos rápido, pero igual los conocimientos y aprendizajes que deberíamos obtener todos, sólo los está fortaleciendo y poniendo en práctica una persona simplemente. Además, en el día de montaje, quizás éramos demasiadas personas a la vez en un mismo sitio, y no todas las personas pudieron hacer alguna tarea, además de que si se hubiera tenido más tiempo, se podrían haber presentado nuestras propuestas más tranquilamente y mejor.

A nivel organizativo, podíamos haber tenido un mejor reparto de tareas, ya que en algunos momentos no se ha trabajado de manera equitativa, y eso ha dificultado y en algunos momentos también retrasado, la realización de algunas tareas. Debemos de hacer una planificación temporal más ajustada y repartida, haciendo revisiones intermedias periódicas, que permitan optimizar la gestión del tiempo y así reducir desviaciones en futuros retos.

- 9º Conclusión

Este reto nos ha supuesto una gran experiencia de aprendizaje bastante completa, no sólo en la parte técnica sino también en el aspecto personal y grupal. Al tener delante la oportunidad de enfrentarnos a una situación real donde íbamos a actuar enfrente de un cliente real, nos permite aplicar de forma práctica, todos los conocimientos adquiridos durante estos meses, y comprender cómo se desarrolla un proyecto así en un entorno profesional real.

En primer lugar, desde la parte más técnica, hemos aprendido a planificarnos y realizar mejoras en un espacio que necesitaba, una mejora en la infraestructura de red. Poder montar, configurar e instalar un servidor, añadiendo una base de datos y una aplicación web para la gestión del sistema de préstamos de la biblioteca. Todo esto nos ayuda a adquirir más conocimientos en redes, sistemas, bases de datos y desarrollo web.

En lo grupal, desde PNG, estamos bastante contentos y satisfechos con el trabajo realizado. Nos hemos coordinado bastante durante el reto, hemos sabido repartir las tareas, además de hacer un seguimiento constante del progreso del proyecto gracias a ClickUp. Todo esto ha permitido mejorar nuestra capacidad organizativa, colaborar y comunicarnos de manera activa, algo fundamental para nuestra futura convivencia en el ambiente laboral. Obviamente a lo largo del reto, ha habido problemas, discusiones y desentendimientos, pero que se han solucionado gracias a hablar desde el respeto y la sinceridad.

Además este proyecto, nos ayuda a darnos cuenta de la importancia de la tecnología para reducir la brecha digital, ya que gracias a este reto, podemos conseguir reducir esa brecha, además de fomentar la inclusión y mejorar la igualdad de oportunidades, optimizando el espacio de la biblioteca.